PUC CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS - 2º SEM 2026

Professores: Alexandre Monteiro, Bia Leite, Cintia Scrich, Geraldo Magela, Iara Fernandes, Wanessa Gazzoni

PROJETO 2 - SPRINT 1

No Projeto 2, utilizaremos ferramentas da Inferência Estatística para analisar dados e apoiar a tomada de decisão. Este documento descreve os critérios que serão avaliados na Sprint 1.

Os trechos destacados em azul constituem um exemplo para ilustrar e deve ser adaptado pelo grupo.

Neste projeto, cada grupo receberá:

- uma breve descrição do fenômeno ou processo que será estudado com a identificação da variável que deverá ser analisada, com sua respectiva unidade de medida;
- a Planilha 1, com 300 observações (esses dados devem ser interpretados como o resultado de uma coleta realizada antes da realização de uma ação de intervenção).
- a Planilha 2, com 100 observações (esses dados devem ser interpretados como o resultado de uma coleta realizada após a intervenção, para investigar sua eficácia).

A descrição fornecida e as duas planilhas serão o ponto de partida para a construção do projeto.

De forma geral, essa Sprint considera:
- a elaboração de um texto criando uma situação-problema relacionada a um fenômeno/processo no qual a variável considerada seja importante e que justifique a coleta de dados da Planilha 1 (QUESTÃO 1).
- a análise de dados da Planilha 1 (QUESTÕES 2, 3, 4, 5 e 6);
- a proposição de uma intervenção relacionada à situação criada e análise de dados obtidos após a ação (QUESTÃO 7);
- comparação de dados antes e depois da intervenção com o objetivo de investigar a eficácia da ação adotada (QUESTÃO 8).

O grupo não deverá criar uma nova variável, alterar sua unidade de medida ou modificar os dados recebidos.

QUESTÃO 1- ELABORAÇÃO DO TEXTO

A partir da breve descrição recebida e do comportamento observado nos dados da Planilha 1, o grupo deverá criar uma situação-problema relacionada ao fenômeno/processo estudado.

O texto deve explicitar:

- **(0,1 ponto)** o contexto;
- **(0,1 ponto)** a apresentação do problema;
- **(0,1 ponto)** a identificação de uma possível causa;
- **(0,1 ponto)** a razão pela qual a variável em estudo é importante no contexto apresentado;
- **(0,1 ponto)** valores de referência que norteiam a situação, com a(s) devida(s) justificativa(s).

***A empresa Grande Rede realiza vendas pela internet e verificou uma queda nas vendas**. Muitos pedidos são iniciados, mas não finalizados: o cliente começa a preencher o formulário, mas não o envia e, assim, a compra não é efetivada.*
Quando o preenchimento do formulário é iniciado, mas não concluído, o departamento de vendas entra em contato com o cliente para tentar identificar o motivo de a compra não ter sido efetivada.
*Entre os motivos apresentados, destacou-se a alegação de que **o tempo necessário para preencher o formulário é muito longo.***
*Pesquisas apontam que a maior parte dos **clientes que concluem a compra gasta entre 3 e 5 minutos no preenchimento do formulário.***
Diante dessas informações, o departamento de vendas coletou o tempo gasto no preenchimento do formulário. Os dados estão disponíveis na Planilha 1.

OBS: Destaca-se em negrito as informações que devem ser contempladas no texto.

QUESTÃO 2 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS DADOS ANTERIORES À INTERVENÇÃO

Utilizando os dados da Planilha 1, construa:
a) **(0,25 ponto)** um histograma;
b) **(0,25 ponto)** um boxplot.
OBS: inclua a identificação da variável, unidade de medida, títulos.

QUESTÃO 3 – MÉDIA E DESVIO-PADRÃO DOS DADOS ANTERIORES À INTERVENÇÃO

Utilizando os dados da Planilha 1, calcule:
a) **(0,25 ponto)** a média da variável considerada;
b) **(0,25 ponto)** o desvio-padrão da variável considerada.

OBS: No exemplo acima, calculam-se a média e o desvio padrão do tempo gasto no preenchimento do formulário da empresa *Grande Rede*.

QUESTÃO 4 – TESTES DE NORMALIDADE

A partir dos dados da Planilha 1, avalie se a distribuição é compatível com uma distribuição aproximadamente normal utilizando:

a) (**0,35 ponto)** análise do histograma: verificar se há um único pico (ponto máximo da curva), e se este ponto se encontra próximo da média e mediana; comparação das proporções de dados nos intervalos de um, dois e três desvios-padrão em torno da média com a regra empírica 68%-95%-99%;
b) **(0,35 ponto)** análise da simetria do boxplot: distância entre os quartis;
c) **(0,35 ponto)** análise do diagrama Q-Q.
Apresente, para cada um dos testes realizados, uma conclusão sobre a compatibilidade dos dados da Planilha 1 com uma distribuição aproximadamente normal.

QUESTÃO 5 – PROBABILIDADE EM UM INTERVALO

(0,8 ponto) Utilizando os dados da **Planilha 1**, encontre a probabilidade de uma observação da variável estar compreendida no intervalo $[a, b]$.
Os valores de a e b devem ser escolhidos com base em valores de referência relacionados ao problema estudado pelo grupo e já apresentado na QUESTÃO 1. Além do cálculo, contextualize o resultado, explicando o que essa probabilidade representa na situação analisada. Em caso de dúvida sobre a escolha dos valores de a e b, consulte o docente durante as aulas de orientação do projeto.

OBS: com base nos resultados dos testes feitos na Questão 4, calcule usando a distribuição normal com valores de média e desvio-padrão obtidos na Questão 3.

No exemplo acima, calcula-se *a probabilidade de um cliente levar entre 3 e 5 minutos para finalizar o preenchimento do formulário.*

QUESTÃO 6 – VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS QUE LIMITAM DETERMINADOS INTERVALOS

Utilizando os dados da Planilha 1, determine:

a) **(0,5 ponto)** o valor máximo para que uma observação esteja entre os 20% menores valores da distribuição;
b) **(0,5 ponto)** o valor mínimo para que uma observação esteja entre os 30% maiores valores da distribuição.

Contextualize os dois valores encontrados de acordo com a variável analisada e sua unidade de medida.

OBS: com base nos resultados dos testes feitos na Questão 4, calcule usando a distribuição normal com valores de média e desvio-padrão obtidos na Questão 3.

No exemplo da Empresa Grande Rede, devem ser determinados:

- *o tempo máximo gasto pelos 20% dos clientes que preencheram o formulário mais rapidamente;*
- *o tempo mínimo gasto pelos 30% dos clientes que levaram mais tempo para preencher o formulário.*

QUESTÃO 7 – INTERVENÇÃO

Com base na variável considerada, redija um texto breve que descreva uma **situação-problema** e apresente um **objetivo** (na forma de uma pergunta) que envolva uma tomada de decisão. A situação deve prever uma **ação de intervenção** cuja eficiência possa ser avaliada por meio de uma nova coleta de dados, permitindo comparar os dois cenários: antes (dados da Planilha 1) e depois da ação (dados da Planilha 2).

7.1 - Formulação da situação, da intervenção e do objetivo

Com base nos estudos realizados nos itens anteriores e na breve descrição fornecida ao grupo, elabore uma situação-problema que contenha:

a) **(0,35 ponto) Situação:** o problema identificado;
b) **(0,35 ponto) Ação:** a intervenção que será realizada;
c) **(0,35 ponto) Objetivo:** a mudança que se pretende alcançar no comportamento da variável com a intervenção;

O exemplo a seguir é fictício e foi elaborado no contexto da Empresa Grande Rede. Ele serve apenas como modelo de organização para o projeto do grupo.

*Preocupado com a **queda nas vendas**, o CEO solicitou ao **Departamento de Marketing Digital um estudo** para estabelecer o tempo gasto no preenchimento do formulário de compra. O estudo **realizado pelo Gerente de Tráfego**, revelou que, normalmente, um cliente considera razoável permanecer no site para preencher o formulário e finalizar a compra quando todo o processo é concluído **idealmente em até 5 minutos**. Considerando a relevância da compra, tolera-se um tempo de até **8 minutos**. Quando **o tempo ultrapassa esses limites**, o cliente tende a desistir da compra.*

*Com base nessas informações, a empresa **decidiu reformular as perguntas e o modelo do formulário**, **com o objetivo de reduzir o tempo necessário para o preenchimento**. **Após essa intervenção, um novo levantamento com 100 clientes forneceu os dados da Planilha 2.***
Com base nos dados coletados, há indícios para se supor que a alteração do formulário foi eficaz e as vendas online aumentaram?

Observe que, neste exemplo, temos:

***Situação-problema e estudo**: queda nas vendas e pesquisa do Departamento de Marketing.*
***Intervenção**: alteração das perguntas e do modelo do formulário.*
***Objetivo**: reduzir o tempo necessário para o preenchimento do formulário.*

QUESTÃO 7.2 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS DADOS POSTERIORES À INTERVENÇÃO

Utilizando os dados da Planilha 2, construa:
a) **(0,25 ponto)** um histograma;
b) **(0,25 ponto)** um boxplot.

OBS: inclua a identificação da variável, unidade de medida, títulos.

QUESTÃO 7.3 – MÉDIA E DESVIO-PADRÃO DOS DADOS POSTERIORES À INTERVENÇÃO

Utilizando os dados da Planilha 2, calcule:
a) **(0,25 ponto)** a média da variável analisada;
b) **(0,25 ponto)** o desvio-padrão da variável analisada.

Questão 7.4 – ANÁLISE DE UM INTERVALO RELACIONADO AO OBJETIVO

Com base no objetivo definido pelo grupo, escolha um intervalo adequado para auxiliar na análise dos dados da **Planilha 2**.

Em seguida:

a) **(0,5 ponto)** formule uma pergunta relacionada ao intervalo escolhido;
b) **(0,5 ponto)** calcule a quantidade de observações da Planilha 2 que está compreendida nesse intervalo;

No exemplo da Empresa Grande Rede, deve ser encontrada *a quantidade de clientes da Planilha 2 que levam entre 3 e 5 minutos para preencher e finalizar o formulário*. Esse intervalo foi escolhido porque este foi o intervalo indicado como referência e já investigado na Questão 5.

QUESTÃO 8 — COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS

Compare os resultados obtidos para a **Planilha 1** e para a **Planilha 2**.
A Inferência Estatística fornece ferramentas que permitem analisar os dados e auxiliar a tomada de decisões. Esses procedimentos serão estudados posteriormente e aprofundados na próxima Sprint.

Nesta etapa, realize apenas uma análise preliminar dos resultados obtidos.
a) **(0,8 ponto)** Com base neste estudo, formule uma pergunta que reflita a investigação sobre a existência de indícios de mudanças entre os dados originais (Planilha 1) e os dados da amostra (Planilha 2).
No exemplo considerado: Com base neste estudo, há indícios de que a modificação no formulário foi eficiente?

b) **(0,4 ponto para cada critério)** estabeleça dois critérios que permitam comparar os dois cenários e utilize-os para justificar sua análise preliminar. Os critérios devem estar relacionados ao objetivo e à intervenção apresentados na Questão 7.1.

No exemplo considerado:

Critério 1: *comparação entre as proporções do cliente levar até 5 minutos para preencher o formulário, valor indicado como tempo máximo ideal.*

Critério 2: *comparação entre as proporções do* cliente levar *entre 3 e 5 minutos para preencher o formulário, faixa em que se concentra a maioria dos clientes que concluem a compra.*

Qualidade da entrega – (1,0 ponto)

A qualidade da entrega será avaliada conforme os critérios descritos na rubrica apresentada pelo(a) docente.